

Elementos de Álgebra

Aula 07: Determinantes

Profª Dra. Karla Lima

1. Propriedades dos Determinantes

2. Quando cofatores fica caro

3. Bibliografia

Propriedades dos Determinantes

Teorema

Seja A uma matriz quadrada. Se A tem uma linha ou uma coluna de zeros, então $\det(A) = 0$.

Teorema

Seja A uma matriz quadrada. Se A tem uma linha ou uma coluna de zeros, então $\det(A) = 0$.

Demonstração:

- $\det(A)$ pode ser obtido por uma coleção de expansões em cofatores de qualquer linha ou coluna.
- Podemos usar a linha ou coluna de zeros e, se os cofatores associados forem $C_1, C_2, \dots, C_n$, então segue que

$$\det(A) = 0 \cdot C_1 + 0 \cdot C_2 + \dots + 0 \cdot C_n = 0.$$

Teorema

Seja A uma matriz quadrada. Então $\det(A) = \det(A^t)$.

Teorema

Seja A uma matriz quadrada. Então $\det(A) = \det(A^t)$.

Demonstração:

- Novamente, $\det(A)$ pode ser obtido por uma coleção de expansões em cofatores de qualquer linha ou coluna.
- A transposta de uma matriz A troca suas colunas para linhas.
- A expansão em cofatores de A ao longo de qualquer linha é igual à expansão em cofatores de A^t ao longo da coluna correspondente.
- Assim, ambas possuem o mesmo determinante.

Quando cofatores fica caro

Pergunta: Se eu continuar reduzindo a ordem da matriz por cofatores, o trabalho cresce demais. Não existe uma maneira de modificar a matriz até ela ficar fácil?

- A eliminação (ou escalonamento) que apareceu na matemática chinesa, volta agora para o determinante.
- Apresenta-se a redução por linhas como uma alternativa que, em geral, exige menos cálculos que a expansão em cofatores e é preferível para matrizes grandes.

O preço de reduzir a ordem

$$4 \times 4 \longrightarrow 3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

E, para uma matriz 5×5 :

$$5 \times 5 \longrightarrow 4 \times 4 \longrightarrow 3 \times 3 \longrightarrow 2 \times 2$$

Pergunta

O que acontece com a quantidade de cálculos quando a ordem da matriz aumenta?

Uma questão de eficiência

A expansão em cofatores é um procedimento geral, pode ser aplicado a qualquer matriz para calcular o seu determinante.

Mas como seria calcular para uma matriz

$$25 \times 25 \quad ?$$

Mesmo para computadores, a expansão direta em cofatores torna-se impraticável.

Então surge outra pergunta

Podemos transformar a matriz em outra matriz cujo determinante seja muito mais fácil de calcular?

Modificar a matriz para simplificar o problema:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \\ 6 & 5 & 11 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Usamos o ESCALONAMENTO

A pergunta agora

O que acontece com o **determinante** quando fazemos essas operações?

Operações elementares nas linhas

Recordemos que o escalamento é baseado na realização de três tipos de operações:

1. Trocar duas linhas:

$$L_i \leftrightarrow L_j$$

2. Multiplicar uma linha por um número não nulo:

$$L_i \leftarrow kL_i$$

3. Somar a uma linha um múltiplo de outra:

$$L_i \leftarrow L_i + kL_j$$

Agora precisamos descobrir

Como cada operação modifica o determinante?

O que acontece se trocarmos duas linhas?

Compare:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule:

$$\det(A) \quad \text{e} \quad \det(B).$$

O que acontece se somarmos linhas?

Compare:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 + 2(1) & 4 + 2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}.$$

Calcule:

$$\det(A) \quad \text{e} \quad \det(B).$$

O que acontece se trocarmos duas linhas?

Compare:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{bmatrix}.$$

Calcule:

$$\det(A) \quad \text{e} \quad \det(B).$$

Teorema

Seja A uma matriz $n \times n$.

- a) Se B for a matriz que resulta quando duas linhas ou colunas de A são permutadas, então $\det(B) = -\det(A)$.*
- b) Se B for a matriz que resulta quando uma única linha ou coluna de A é multiplicada por um escalar, então $\det(B) = k \cdot \det(A)$.*
- c) Se B for a matriz que resulta quando um múltiplo de uma linha de A é somado a uma outra linha, ou quando um múltiplo de uma coluna de A é somado a uma outra coluna, então $\det(B) = \det(A)$.*

Relação	Operação
$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\det(B) = k\det(A)$	A primeira linha de A é multiplicada por k .
$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\det(B) = -\det(A)$	A primeira e a segunda linhas de A são permutadas.
$\begin{vmatrix} a_{11} + ka_{21} & a_{12} + ka_{22} & a_{13} + ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\det(B) = \det(A)$	Um múltiplo da segunda linha de A é somado à primeira linha.

Figura: Ilustração das propriedades em uma matriz 3×3

Não precisamos decorar o cálculo

Durante a redução, precisamos apenas perguntar:

1. Troquei duas linhas?

⇒ mudei o sinal do determinante

2. Multipliquei uma linha por k ?

⇒ o determinante foi multiplicado por k

3. Somei um múltiplo de uma linha a outra?

⇒ o determinante não mudou

Estratégia

Escolha operações que produzam muitos zeros e sejam fáceis de acompanhar.

Teorema

Seja A uma matriz triangular. Mostre que o seu determinante é o produto dos elementos da sua diagonal.

$$\det(A_{\text{triangular}}) = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$$

Nosso objetivo: chegar a uma matriz triangular

Queremos transformar a matriz A em algo como

$$\begin{bmatrix} a_{11} & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ * & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Assim, queremos que o cálculo do seu determinante seja o mais simples possível:

$$\det(A_{\text{triangular}}) = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$$

A ideia

Não precisamos calcular muitos cofatores. Precisamos apenas **fabricar zeros**.

Exemplo: vamos fabricar zeros

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Antes de fazer contas

Qual é a nossa estratégia?

- Transformar em diagonal superior ou inferior?

Exemplo: vamos fabricar zeros

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Antes de fazer contas

Qual é a nossa estratégia?

- Transformar em diagonal superior ou inferior?
- Aqui, como temos mais entradas iguais a zero acima da diagonal principal, faremos as operações para transformá-la em uma matriz diagonal inferior.

Exemplo: vamos fabricar zeros

Queremos zerar as posições em **vermelho**:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

- Vamos começar zerando a posição a_{24} :

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 : \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = \det(A_1)$$

- Vamos zerar a posição a_{14} :

$$L_1 \leftarrow L_1 - 4L_4 : \quad A_2 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_2) = -4 * \det(A_1)$$

- Vamos começar zerando a posição a_{23} :

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1 : \quad A_3 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_2) = \det(A_3)$$

- Vamos zerar a posição a_{13} :

$$L_1 \leftarrow 2L_1 - L_3 : \quad A_4 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_4) = 2 * \det(A_3)$$

Exemplo: vamos fabricar zeros

- Por fim, vamos zerar a posição a_{12} :

$$L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2 : \quad A_5 = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_5) = \det(A_4)$$

- Por fim, vamos zerar a posição a_{12} :

$$L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2 : \quad A_5 = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_5) = \det(A_4)$$

- Logo,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(A_1) = -\frac{1}{4}\det(A_2) = -\frac{1}{4}\det(A_3) = -\frac{1}{4} * \frac{1}{2}\det(A_4) \\ &= -\frac{1}{4} * \frac{1}{2}\det(A_5) = -\frac{1}{4} * \frac{1}{2}[(-3) * (-1) * 2 * 4] = -3 \end{aligned}$$

O que acabamos de fazer?

Não calculamos diretamente

$$\det(A).$$

Nós transformamos A em uma matriz B muito mais simples:

$$A \longrightarrow B.$$

E controlamos a relação entre

$$\det(A) \quad \text{e} \quad \det(B).$$

A ideia fundamental

Transformar + acompanhar as alterações

Às vezes nem precisamos terminar o cálculo

Se duas linhas de uma matriz são proporcionais,

$$L_i = kL_j,$$

podemos fazer

$$L_i \leftarrow L_i - kL_j$$

e obter uma linha de zeros.

Por exemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$\det(A) = 0$

Duas estratégias para duas necessidades

Expansão em cofatores

Boa quando:

- a matriz é pequena;
- há muitos zeros;
- queremos explorar a estrutura.

Redução por linhas

Boa quando:

- a matriz é maior;
- podemos criar muitos zeros;
- queremos um procedimento eficiente.

Não são métodos concorrentes

São estratégias diferentes para situações diferentes.

A pergunta mudou

No início, perguntávamos:

Como calcular um determinante?

Agora podemos perguntar:

Qual é a melhor estratégia para esta matriz?

zeros? triangular? operações de linhas? cofatores?

Matemática também é sobre escolher estratégias.

Clique no texto para ter acesso aos arquivos PDFs:

- Livro texto: IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: sequências, matrizes, determinantes e sistemas. São Paulo, SP: Atual, 2004. 232 p.,
- ANTON, H.; RORRES, C., Álgebra Linear com Aplicações.